

A2W轮足运动服务接口

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/wheeled_sport_client_interface

A2W轮足运动服务接口

更新时间：2026-02-24 14:47:56

轮足运动服务接口

轮足运动服务接口的主要功能为A2W轮足机器人整机动作控制。

注意：

轮足运动服务依赖于内置运控，进入调试模式后内置运控完全退出，轮足运动服务失效。

介绍

轮足运动服务分为两个部分：高层控制接口、高层状态接口。

- 高层控制接口：**通过调用 SDK 的 sport_client，来给 A2W 发送速度控制、轨迹跟踪等运动指令。
- 高层状态接口：**通过订阅 SDK 中的 HigState 消息，来获取 A2W 的位置、速度、姿态等运动状态。

轮足运动控制接口介绍

轮足控制接口可以实现 A2W 的姿态、速度、跳跃、倒立等控制。下面列出运动控制接口的相关函数。

函数名	Damp
函数原型	int32_t Damp()
功能概述	进入阻尼状态。
参数	无
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	所有电机关节停止运动并进入阻尼状态。该模式具有最高的优先级，用于突发情况下的急停。

函数名	BalanceStand
函数原型	int32_t BalanceStand()
功能概述	解除锁定。
参数	无
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。

函数名	BalanceStand
备注	解除关节电机锁定，从正常站立、趴下、持续踏步状态切换到平衡站立模式。该模式下，拨动遥控器摇杆，机器人会移动。

函数名	StopMove
函数原型	int32_t StopMove()
功能概述	停下当前动作，将绝大多数指令恢复成默认值。
参数	无
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	停下当前的运动，并将 A2W 内部的运动参数恢复到默认值。

函数名	StandUp
函数原型	int32_t StandUp()
功能概述	关节锁定，站高。
参数	无
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	机器狗正常站高，电机关节保持锁定。相比于平衡站立模式，该模式下机器狗的姿态不会始终保持平衡。

函数名	StandDown
函数原型	int32_t StandDown()
功能概述	关节锁定，站低。
参数	无
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	机器狗趴下，电机关节保持锁定。

函数名	RecoveryStand
函数原型	int32_t RecoveryStand()
功能概述	恢复站立。
参数	无
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	从翻倒状态恢复至平衡站立状态。为了安全，只会在阻尼/趴下状态下，才会响应恢复至站立。

函数名	Move
函数原型	int32_t Move(float vx, float vy, float vyaw)

函数名	Move	
功能概述	移动。	
参数	参数	
	● vx： 机体坐标系x速度	
	● vy： 机体坐标系y速度	
	● vyaw： 机体坐标系yaw速度	
	模式	档位速度
	走路	低速[±0.8,±0.5,±2.0]
		高速[±1.5,±0.5,±2.5]
跑步	低速	[±2.5,±0.3,±1.5]
	高速	[±4.0,±0.3,±1.0]
攀爬模式	/	[±0.6,±0.3,±1.0]
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。	
备注	走路、跑步和攀爬模式可以通过 SwitchGait 接口切换，速度档位的切换可以通过 SpeedLevel 接口实现。	

函数名	BodyHeight
函数原型	int32_t BodyHeight(float height)
功能概述	设置站立和行走时的机身离地高度相对值。
参数	height ： 与默认机身高度相对值，取值[0.3~0.5] (m)
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	调节平衡站立或行走时的机身相对与默认状态的高度。

函数名	Euler
函数原型	int32_t Euler(float roll, float pitch, float yaw)
功能概述	摆姿势
参数	roll： 取值范围[-0.6~0.6],pitch： 取值范围[-0.6~0.6],yaw： 取值范围[-0.6~0.6]
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	调用Euler之前，建议先调用一次BalanceStand。

函数名	SwitchGait
函数原型	int32_t SwitchGait(int d)
功能概述	切换步态。
参数	d ： 步态枚举值，取值 0~2，0 为 默认行走， 1 为 跑步模式， 2 为 攀爬模式。

函数名	SwitchGait
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	为了安全，步态切换需要在可移动状态才生效。调用SwitchGait前，需先调用一次BalanceStand。

函数名	SpeedLevel
函数原型	int32_t SpeedLevel(int level)
功能概述	设置速度档位。
参数	level ：速度档位枚举值，取值 0 为低速，1 为高速。
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	

函数名	SetAutoRecover
函数原型	int32_t SetAutoRecovery(int switch_on)
功能概述	设置自动翻身是否生效。
参数	int：设置0，自动翻身失效；设置1，自动翻身生效
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	当设备有背载时，建议您关闭该配置。因为如果设备摔倒并剧烈翻转，可能会损坏背载设备，像机身头部安装的云台、相机等传感器等都容易受到影响。为了避免这种情况，请您务必注意关闭该配置。

函数名	GetState
函数原型	int32_t GetState(std::map<std::string, std::string> &state_map)
功能概述	获取当前A2W的状态机ID、状态机名、速度档位、自动翻身设置与是否正在做动作
参数	state_map：包括： fsm_id：状态机ID fsm_name：状态机名称 speed_level：速度档位 auto_recovery_switch：自动翻身开关 process_state：是否正在做动作
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	

GetState接口使用方法示例

获取当前fsm_id

```
std::map<std::string, std::string> state_map;

std::map<std::string> state_name = {"state_map",
                                   "fsm_id",
                                   "fsm_name",
                                   "speed_level",
                                   "auto_recovery_switch".
                                   "process_state"};

sport_client.GetState(state_map);

std::cout << state_map["fsm_id"] << std::endl
```

接口错误码如下：

错误码	错误描述
4201	动作超时错误，在期望的时间内没有完成指定动作
4205	状态机未初始化结束
3104	DDS 超时

高层状态接口

高层状态接口调用方式

通过订阅rt/sportmodestate或rt/oddommodestate话题可以实现对机器人当前的里程计信息、速度、当前模式、是否正在执行动作。

运控模式的状态机ID和说明

ID	运控名称	备注
0	PASSIVE	阻尼模式
1	STAND_DOWN	站低
2	STAND_UP	站高
3	DEFAULT_MODE	默认步态

ID	运控名称	备注
4	RUNNING_MODE	跑步模式
5	CLIMB_MODE	攀爬模式
8	HANDSTAND	倒立
9	BIPED_STAND	直立
12	RECOVERY	翻身
13	BASE_HEIGHT_CTRL	机身高度控制步态

高层状态类型介绍

状态名	IMU State
定义	const ::unitree_go::msg::dds_::IMUState_& imu_state
内容	IMU数据
备注	具体数据类型和内容可参考 底层服务接口

状态名	Mode
定义	uint8_t mode
内容	当前运控模式状态机ID
备注	具体ID见上文运控模式的状态机ID和说明

状态名	Position
定义	const std::array<float, 3>& position
内容	里程计数据，xyz
备注	

状态名	Velocity
定义	const std::array<float, 3>& velocity
内容	速度数据，xyz
备注	

状态名	Progress
定义	float progress_;
内容	是否正在执行动作
备注	